

MINESEC		CLASSE : 3 ^e
COLLEGE L'ETERNEL MA BANNIERE		EVALUATION SOMMATIVE N°05 Session de Mars 2024
Département de SCIENCES(SVTEH/PCT)		Durée : 02 Heures
EPREUVE : PCT		Coefficient : 3

EPREUVE DE PHYSIQUE, CHIMIE ET TECHNOLOGIE.

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES

10pts

Exercice 1 : Savoirs essentiels

5pts

1-Décrire la technique LIFO et FOLI.

Laquelle de ces techniques est utilisée lors du démontage ?

1,25pt

2- Donner les classes de moteurs électriques.

0,25ptx3=0,75pt

3- Quel est le rôle du système balai-collecteur ?

0,25pt

4- Quelle est la différence entre un coupe-circuit et un court-circuit ?

0,5pt

5- Quelle est la différence entre électrisation et l'électrocution ?

0,5pt

6- Donner deux règles de sécurité à observer lors de la manipulation d'une installation électrique.

0,25ptx2=0,5pt

7- Recopier et compléter :

Le test de (a)..... permet d'identifier le PE tandis que le test(b)..... permet d'identifier le PS.

0,25ptx2=0,5pt

8- Définir coupe pétrolière.

0,25pt

9- Citer deux produits pétroliers avec leur secteur d'utilisation.

0,25ptx2=0,5pt

Exercice 2 : Application directe des savoir-faire et/ou de savoir-être.

5pts.

1- La transmission du mouvement de rotation.

2,5pts

Dans le système de transmission des mouvements de rotation schématisé à la figure ci-contre, la roue motrice fait 3600 tours en 30 minutes et a pour diamètre $D_B = 80\text{mm}$. Le diamètre de la roue A est $D_A = 20\text{mm}$ et celui de la roue E est $D_E = 30\text{mm}$.

1-1) Nommer chacun des systèmes formés respectivement par les roues A et B et les pièces E et F ? 0,25ptx2=0,5pt.

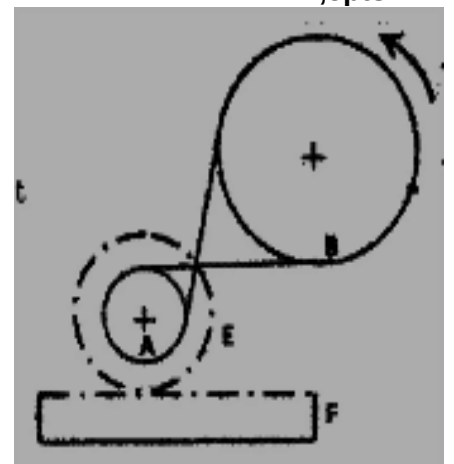
1-2) Reprendre la figure et indiquer le sens de mouvement de la roue A et B, les pièces E et F. 0,23ptx4=1pt

1-3) Y a-t-il multiplication ou réduction du mouvement dans le système formé par les roues A et B ? Justifier votre réponse.

0,25ptx2=0,5pt

1-4) Calculer la vitesse de rotation de la roue A. 0,5pt

1-5) Calculer le déplacement de la pièce F. 0,5pt



2-Principe de fonctionnement d'un moteur à combustion.

2,5pts

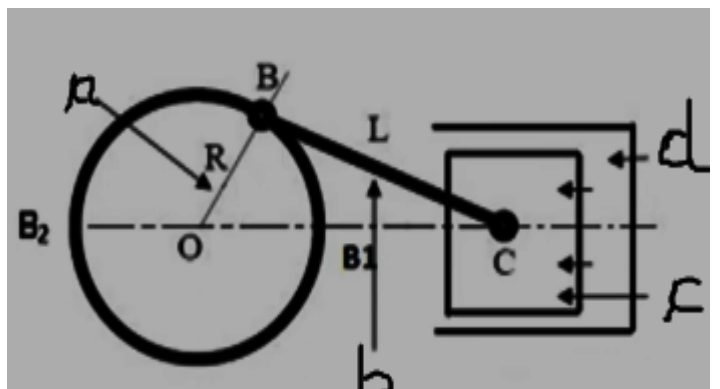
Le schéma ci-contre représente un système jouant un rôle important dans un moteur à combustion.

2-1) Comment appelle-t-on ce système. 0,5pt

2-2) Recopier ce schéma et l'annoter en utilisant les lettres a, b, c et d. 0,25ptx4=1pt

2-3) Quel est le rôle de ce système. 0,5pt

2-4) Calculer la course C de l'élément c si $OB = 10\text{cm}$. 0,5pt



II-EVALUATION DES COMPETENCES

10pts

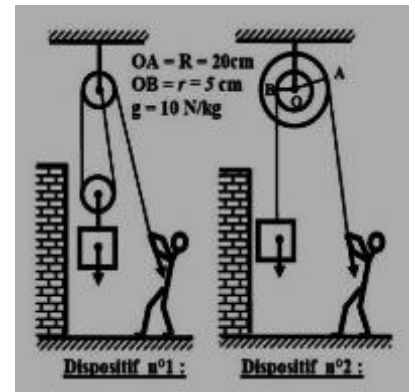
M. Ali a créé une entreprise de fabrication du savon. Son activité prospère et les revenus financiers sont énormes. Pour satisfaire sa famille, il a acheté un congélateur, un four à micro-ondes, une machine à laver les habits et enfin 5 téléphones androïdes tous identiques pour lui, sa femme et ses trois enfants étudiants à l'université. Le soir à table, son ami électricien invité pour la circonstance lui affirme qu'il ne pourra faire fonctionner le congélateur, le four et la machine à laver en même temps. En plus il conseille de ne pas laisser les téléphones branchés une fois que la charge est terminée car ils continueront à consommer et ce sera un gaspillage d'énergie et une perte d'argent. M. Ali veut bien comprendre ces déclarations de son ami électricien.

- Données extraites du compteur électrique : 220V – 15A.

Appareils	Congélateur	Machine à laver	Four à micro-ondes
Puissances nominales	1400W	1000W	1200W

Batteries de téléphone portable	
Puissance nominale	10W
Temps de fonctionnement	2 heures

M. Ali engage un chantier de construction d'un bâtiment pendant les vacances, vous êtes occupé par un stage dans ce chantier de construction d'un immeuble. Pour votre premier jour de stage, vous êtes envoyé dans l'équipe des ouvriers de manutention. L'une de vos tâches consiste à transporter du matériel du rez-de-chaussée jusqu'aux étages. Aujourd'hui vous êtes appelé à faire monter de 5 étages 20 sacs de ciment. Votre chef d'équipe vous propose les deux dispositifs ci-contre qu'ils utilisent souvent pour ce genre de tâche. Vous devez faire monter 2 sacs de ciment à la fois et un sac de ciment a une masse de 50 kg. Prendre $g = 10 \text{ N/kg}$. Vous devez choisir l'un des dispositifs pour faciliter votre tâche.



Tâche 1 : Explique à M. Ali aux vus des caractéristiques du compteur ENEC installé dans sa maison et des puissances nominales des appareils que le technicien a raison.

4pts

Tâche 2 : Exploite les informations de la batterie des téléphones afin de prévoir les pertes énergétiques qui pourront être dissipées par la famille et le coût financier que cela représenterait en une année de 365 jours si chaque personne, pour la recharge de son téléphone le laisse brancher plutôt pendant 6h au lieu de 2h chaque nuit.

3pts.

Tâche 3 : Choisis la machine qui pourra t'aider à fournir moins d'effort autant que possible.

3pts.